

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 4

Capas de Acceso en Redes Locales, Protocolos y Fundamentos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Septiembre de 2026

Índice

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización	1
2. Ítem 2: Implementacion de topología	2
2.1. Topología y direccionamiento	2
2.2. Incisos a), b) y c): nombres y contraseñas	4
2.3. Incisos d), e) y f): administración, puertos y guardado	6
2.4. Inciso g): comunicación inicial entre computadoras	7
2.5. Incisos h) e i): creación y listado de VLAN	9
2.6. Incisos j), k) y l): PC-A y administración de sw1	10
2.7. Inciso m): PC-B y administración de sw2	12
2.8. Inciso n): pruebas finales e interpretación	14
2.9. Archivos de la práctica	18
3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave	19

1. Ítem 1: Alcance de Redes y Virtualización

2. Ítem 2: Implementacion de topología

2.1. Topología y direccionamiento

Se implementó la topología en Cisco Packet Tracer 9.0.1 con dos switches 2960-24TT y dos computadoras. PC-A se conectó a Fa0/6 de sw1 y PC-B a Fa0/18 de sw2 mediante cable de cobre directo. Los switches se unieron por sus puertos Fa0/1 mediante cable cruzado. Además, cada PC se conectó desde RS-232 al puerto Console de su switch con un cable de consola. La configuración IOS se realizó desde *Desktop-Terminal* de cada PC, con 9600 bit/s, 8 bits de datos, sin paridad, un bit de parada y sin control de flujo.

Equipo	Interfaz inicial	Dirección / prefijo	Puerta de enlace
sw1	VLAN 1	192.168.1.11/24	No configurada
sw2	VLAN 1	192.168.1.12/24	No configurada
PC-A	FastEthernet0	192.168.10.3/24	192.168.10.1
PC-B	FastEthernet0	192.168.10.4/24	192.168.10.1

En todos los casos se utilizó la máscara 255.255.255.0. La tabla de la consigna es una tabla de direccionamiento: la topología no incluye un router que implemente la puerta de enlace 192.168.10.1. Esto no impide el ping entre PCs de la misma subred, pues ese tráfico se entrega directamente por la LAN.

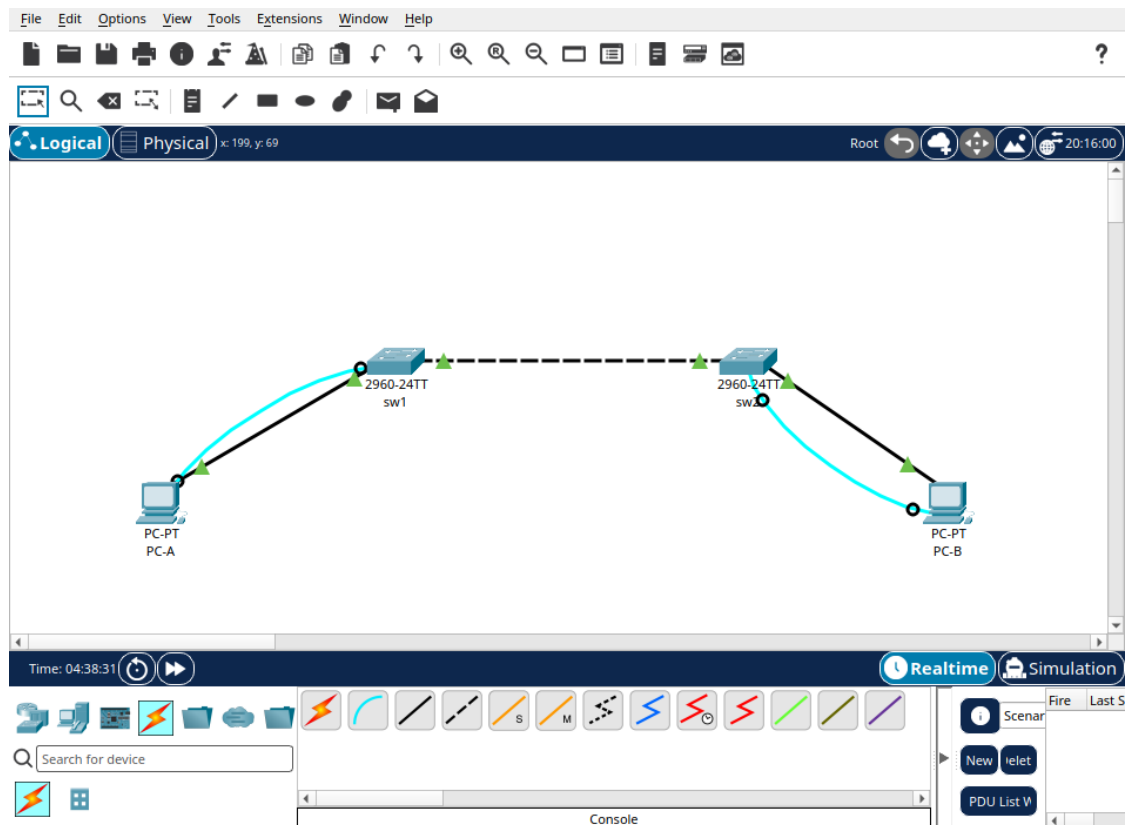


Figura 1: Topología implementada en Packet Tracer; los enlaces celestes son conexiones de consola.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.3

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::205:5EFF:FECE:5035

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Figura 2: Configuración IPv4 de PC-A.

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.4

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::201:63FF:FE08:45E2

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Figura 3: Configuración IPv4 de PC-B.

2.2. Incisos a), b) y c): nombres y contraseñas

Se ingresó al modo privilegiado con `enable` y al modo de configuración global con `configure terminal`. En sw1 se ejecutó:

```
enable
configure terminal
hostname sw1
enable secret ExecTP4
line console 0
  password ConsolaTP4
  login
  exit
line vty 0 15
  password VtyTP4
  login
  exit
service password-encryption
```

En sw2 se repitieron estos comandos usando `hostname sw2`. Las contraseñas indicadas son exclusivamente para esta simulación. `enable secret` protege el acceso al modo privilegiado; `login` exige la contraseña configurada en consola y VTY.

La configuración observada muestra `enable secret 5` y `password 7` en las líneas de acceso. El primero almacena un hash; `service password-encryption` oculta las contraseñas de línea con el mecanismo reversible de tipo 7, que no constituye protección criptográfica robusta. Tampoco cifra por sí mismo una sesión remota.

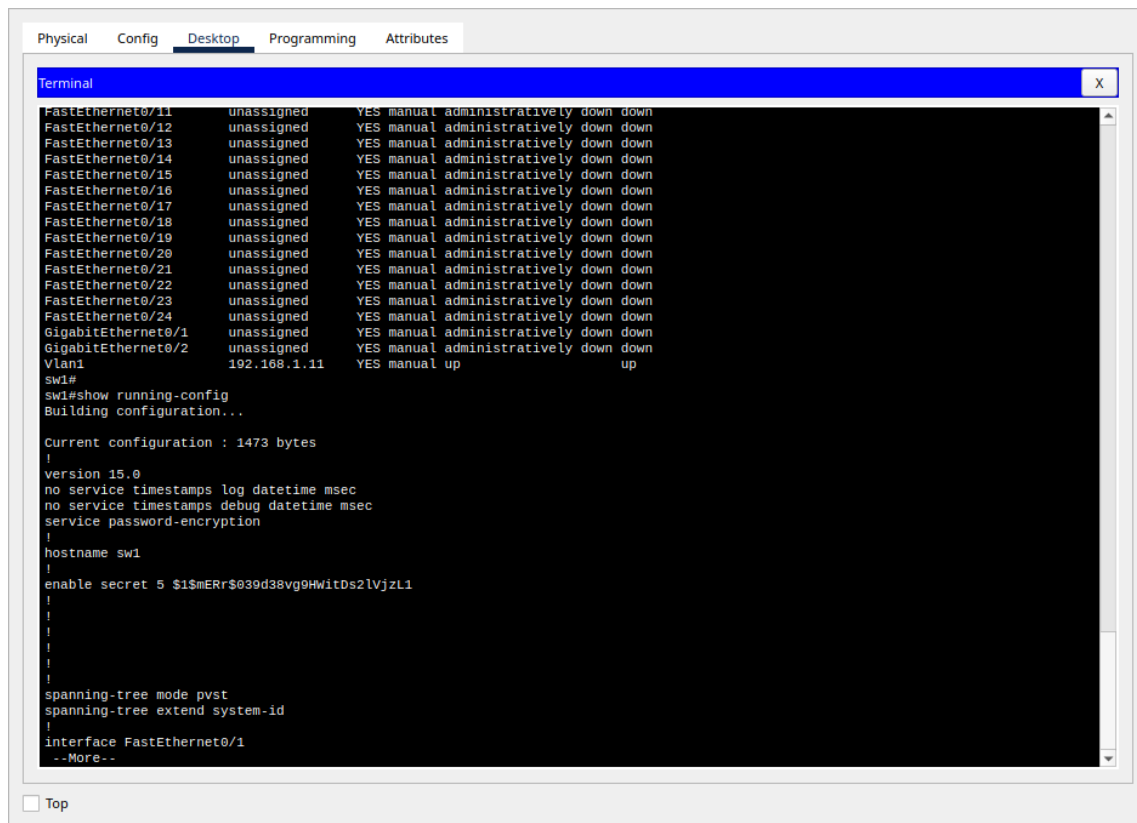


Figura 4: Configuración real de sw1: nombre, service password-encryption y enable secret.

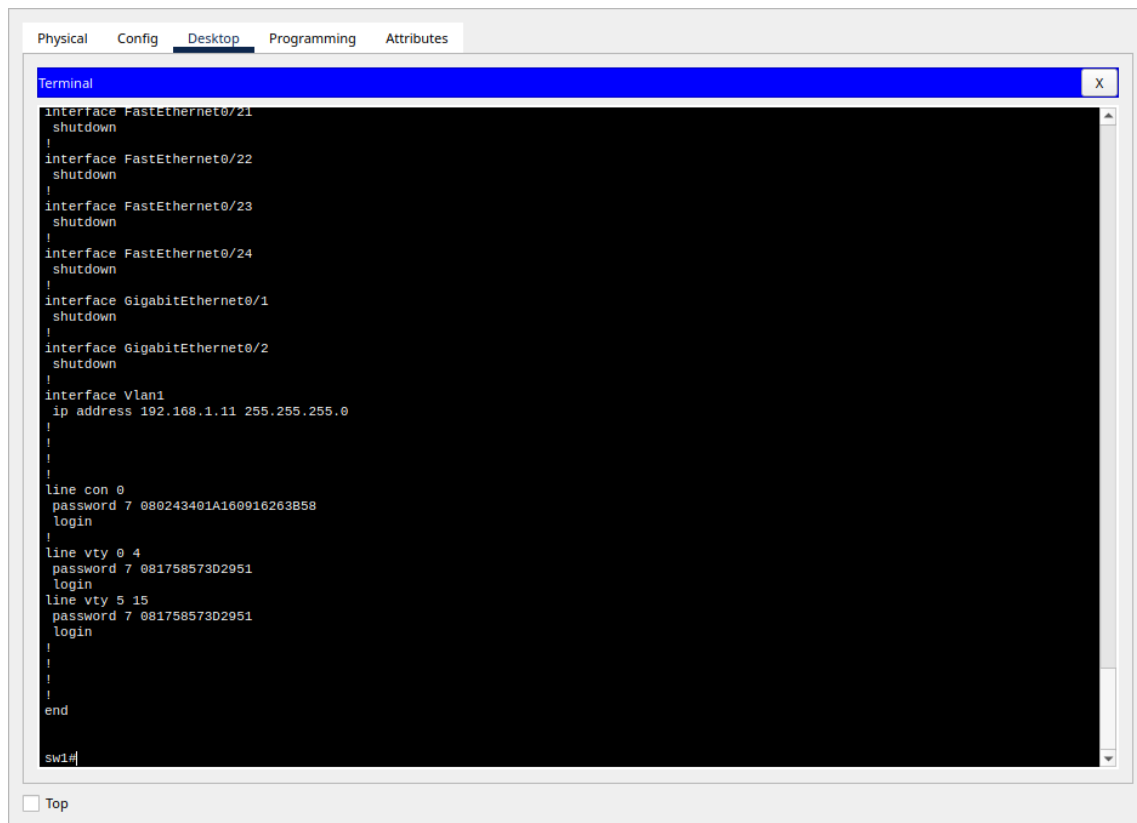


Figura 5: Contraseñas de consola y VTY almacenadas como tipo 7. IOS muestra las VTY separadas en los grupos 0-4 y 5-15.

2.3. Incisos d), e) y f): administración, puertos y guardado

Se configuró inicialmente la interfaz virtual VLAN 1 de sw1:

```

interface vlan 1
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
no shutdown
exit

```

En sw2 se utilizó 192.168.1.12 con la misma máscara. Estas direcciones pertenecen a las interfaces virtuales de administración (SVI); los puertos físicos del switch operan en capa 2 y no requieren dirección IP.

Después de revisar `show ip interface brief`, se deshabilitaron administrativamente los puertos sin uso. En sw1:

```

interface range fastEthernet 0/2 - 5
shutdown
exit
interface range fastEthernet 0/7 - 24
shutdown
exit

```

```

interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
shutdown
exit
end
write memory

```

En sw2 se deshabilitaron Fa0/2–Fa0/17, Fa0/19–Fa0/24 y Gi0/1–Gi0/2. Se conservaron activos Fa0/1 y Fa0/6 en sw1, y Fa0/1 y Fa0/18 en sw2. `shutdown` deshabilita administrativamente una interfaz; no elimina su pertenencia a una VLAN. `write memory` guardó la configuración en la configuración de inicio, con confirmación [OK].

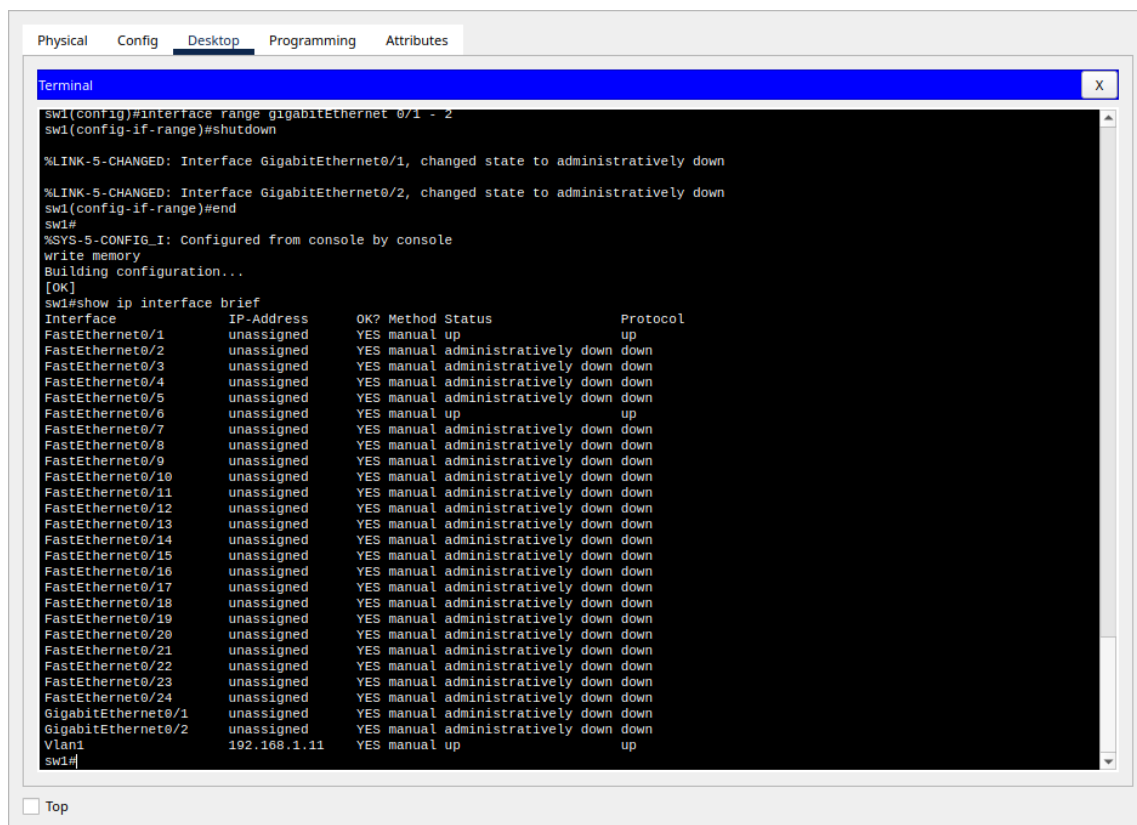


Figura 6: Estado inicial de sw1: puertos no utilizados administrativamente apagados y VLAN 1 con 192.168.1.11 en estado up/up.

2.4. Inciso g): comunicación inicial entre computadoras

Antes de cambiar la pertenencia de los puertos, todos los puertos de acceso utilizados pertenecían a VLAN 1. Se ejecutó `ping 192.168.10.4` en PC-A y `ping 192.168.10.3` en PC-B. En ambos sentidos se recibieron cuatro respuestas de cuatro solicitudes (0 % de pérdida). Las computadoras comparten la subred 192.168.10.0/24 y, en esta etapa, el mismo dominio de difusión de capa 2. Las IP de administración de los switches no intervienen como gateways.

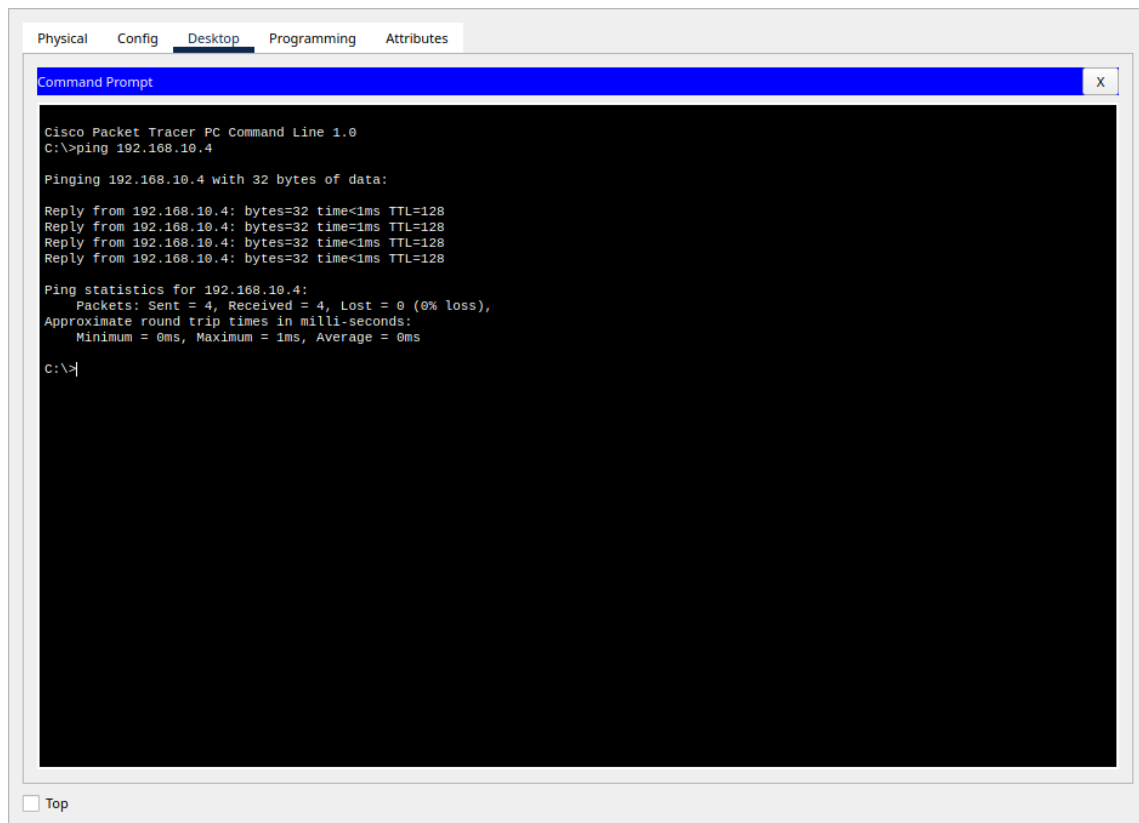


Figura 7: Ping inicial PC-A a PC-B: cuatro respuestas y ninguna pérdida.

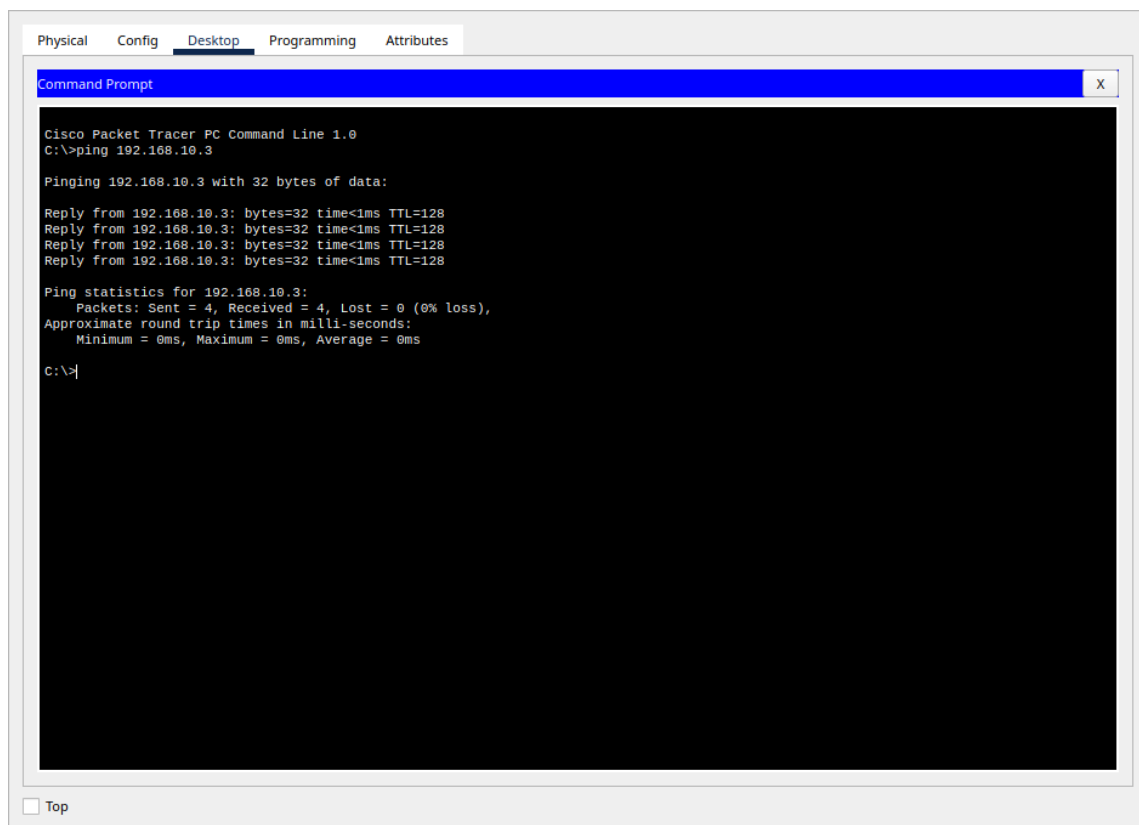


Figura 8: Ping inicial PC-B a PC-A: cuatro respuestas y ninguna pérdida.

2.5. Incisos h) e i): creación y listado de VLAN

En ambos switches se crearon las VLAN solicitadas:

```
configure terminal
vlan 10
  name Laboratorio
vlan 20
  name Bar
vlan 99
  name Management
end
show vlan brief
```

La VLAN utilizada por defecto es la **VLAN 1**, cuyo nombre es **default**. Crear las VLAN no cambia automáticamente la asignación de los puertos. Por ello, en la salida del inciso i), Fa0/1–Fa0/24 y Gi0/1–Gi0/2 todavía aparecen en VLAN 1, y las nuevas VLAN aparecen sin puertos asignados. También se muestran las VLAN reservadas 1002–1005. El estado **active** de una VLAN indica que existe y está habilitada; no demuestra que sus equipos tengan conectividad entre switches.

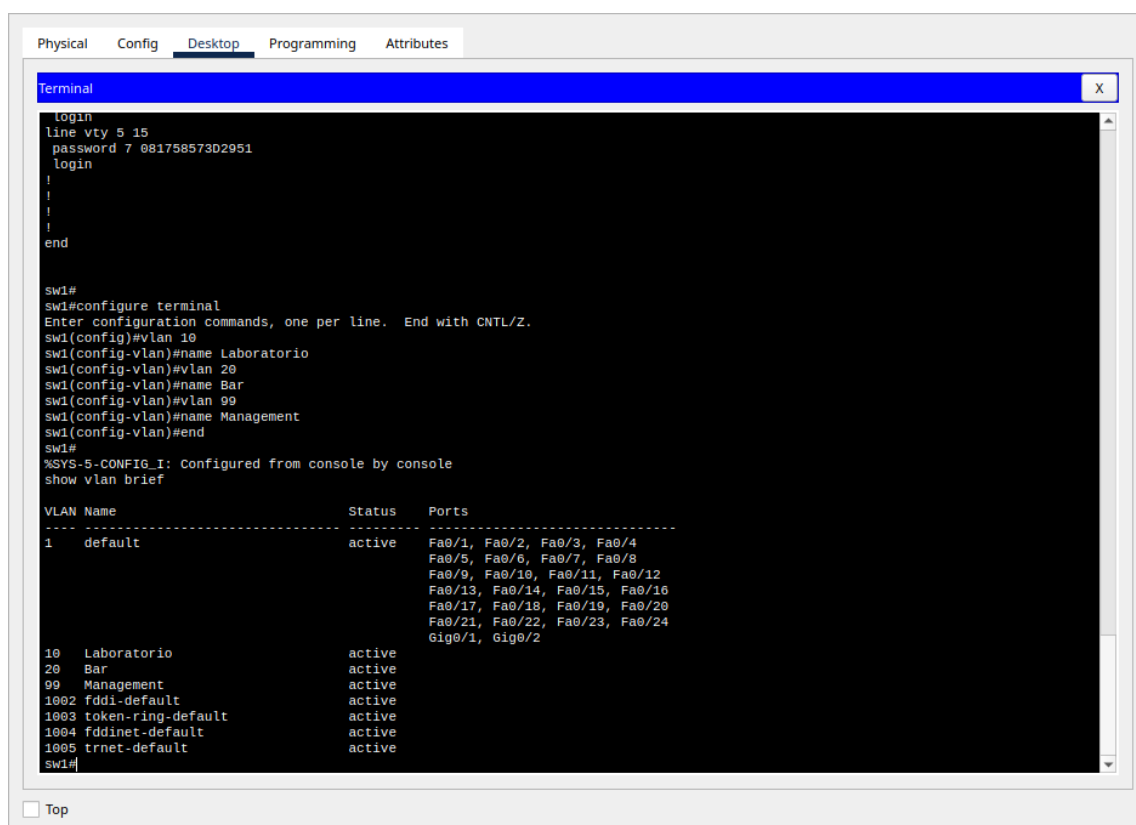


Figura 9: Salida real de show vlan brief en sw1 después de crear las VLAN y antes de reasignar PC-A.

2.6. Incisos j), k) y l): PC-A y administración de sw1

Se asignó el puerto de PC-A a Laboratorio y se trasladó la IP de administración desde VLAN 1 a VLAN 99:

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/6
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
interface vlan 1
    no ip address
interface vlan 99
    ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
    no shutdown
end
show vlan brief
show ip interface brief
```

Se incluyó `no shutdown` en VLAN 99 para habilitar explícitamente la nueva SVI. La dirección IP se conservó: el número de VLAN no obliga a cambiar la red IP ni a utilizar 192.168.99.0/24.

La salida de `show vlan brief` confirma Fa0/6 en VLAN 10, mientras Fa0/1 permanece en VLAN 1. VLAN 20 y VLAN 99 no tienen puertos de acceso asignados. En `show ip interface brief`, Fa0/1 y Fa0/6 figuran `up/up`; los puertos apagados figuran `administratively down/down`. VLAN 1 aparece `unassigned`, con estado `up/up`; VLAN 99 tiene 192.168.1.11 y estado `up/down`. Esta última está habilitada administrativamente, pero su protocolo de línea no está operativo: no hay un puerto activo que transporte VLAN 99.

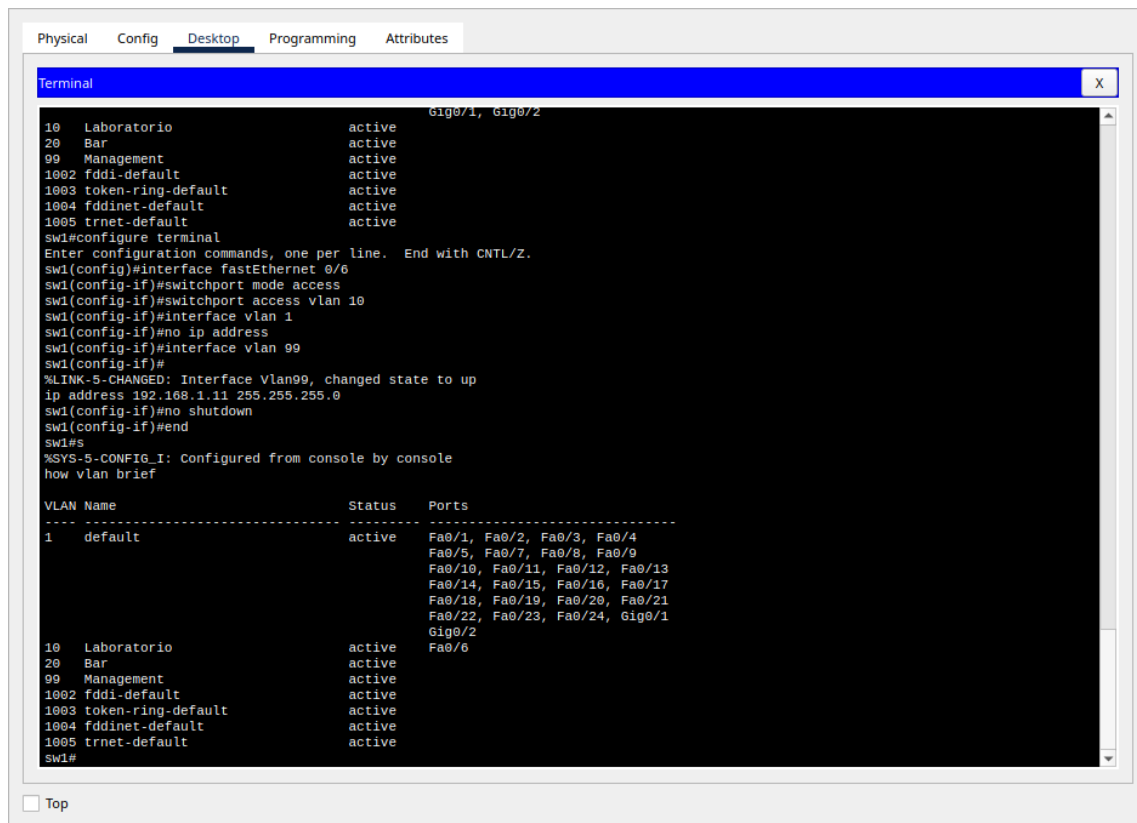


Figura 10: Inciso l): show vlan brief de sw1, con Fa0/6 asignado a Laboratorio.

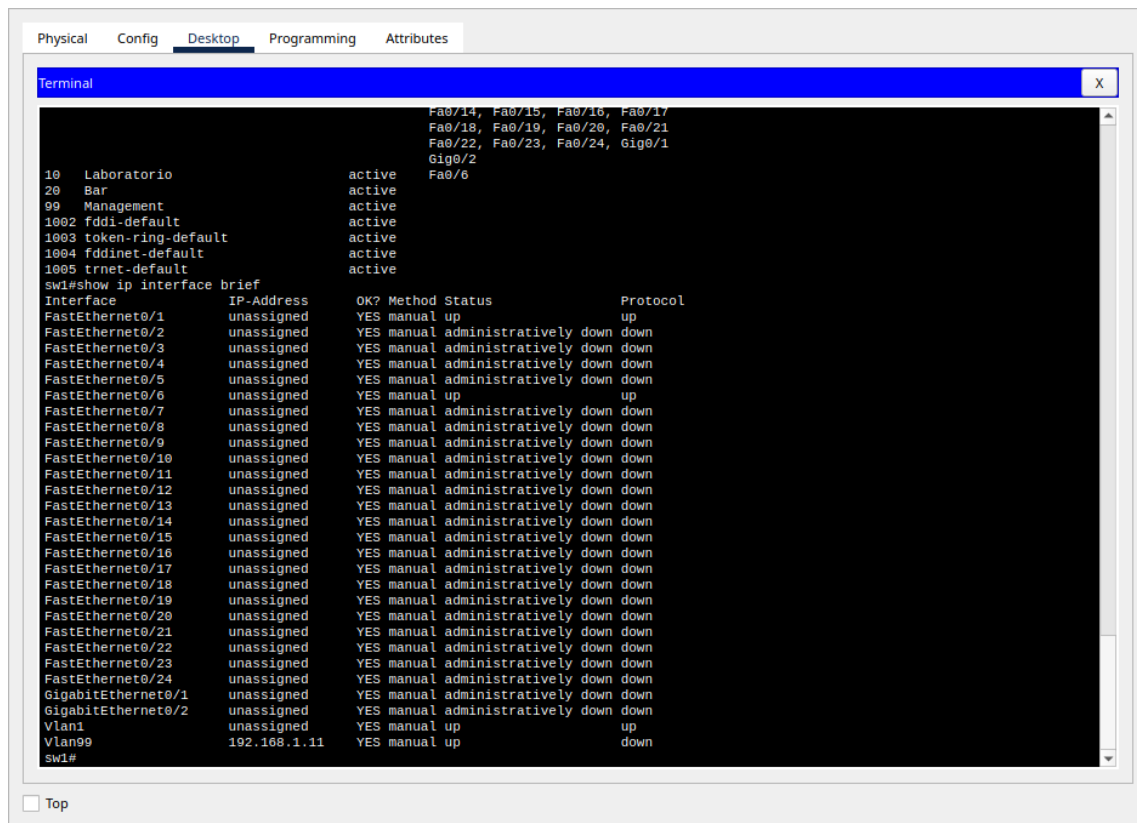


Figura 11: Inciso l): show ip interface brief de sw1 después de trasladar la dirección a VLAN 99.

2.7. Inciso m): PC-B y administración de sw2

Después de crear las mismas VLAN en sw2, se ejecutó:

```

configure terminal
interface fastEthernet 0/18
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface vlan 1
  no ip address
interface vlan 99
  ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
  no shutdown
end
write memory
show vlan brief
show ip interface brief

```

Se volvió a ejecutar **write memory** en sw1 después de sus cambios. En sw2 se verificó Fa0/18 en VLAN 10, VLAN 1 sin dirección IP y VLAN 99 con 192.168.1.12. Al igual que en sw1, la SVI VLAN 99 quedó up/down por falta de un enlace operativo para esa VLAN.

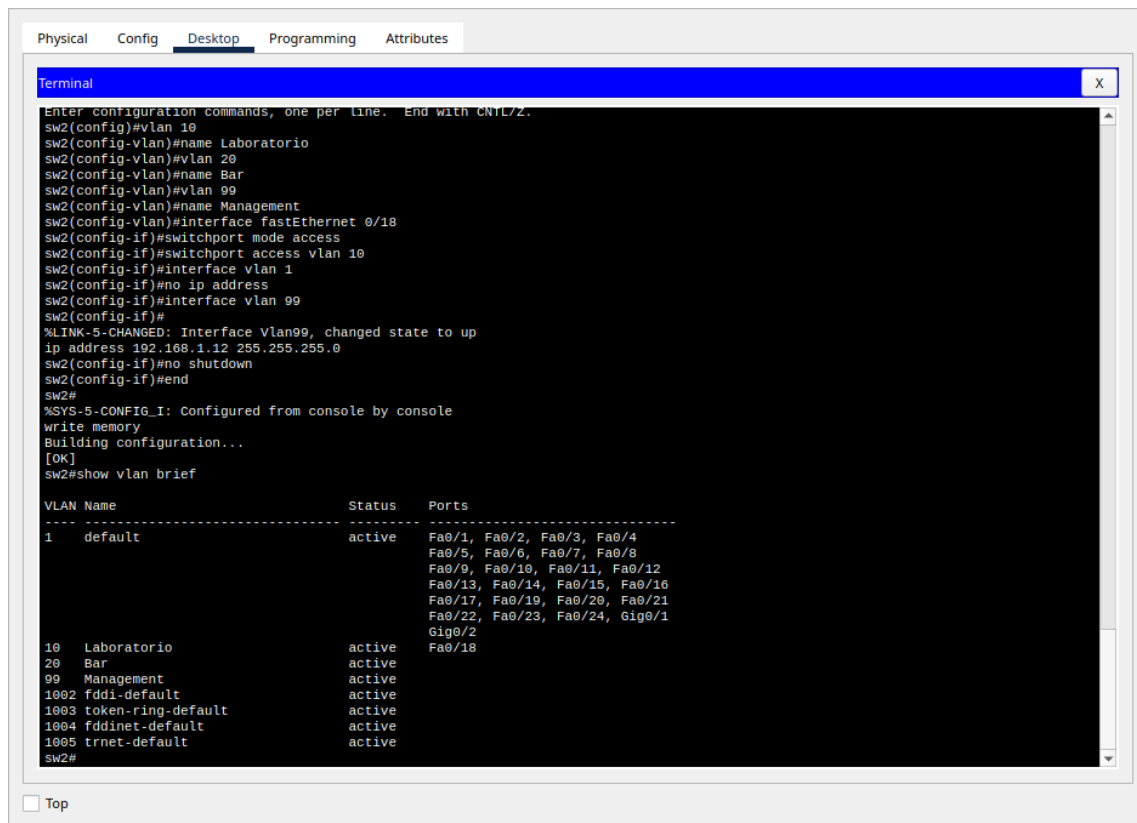


Figura 12: VLAN de sw2: PC-B pertenece a Laboratorio por Fa0/18.

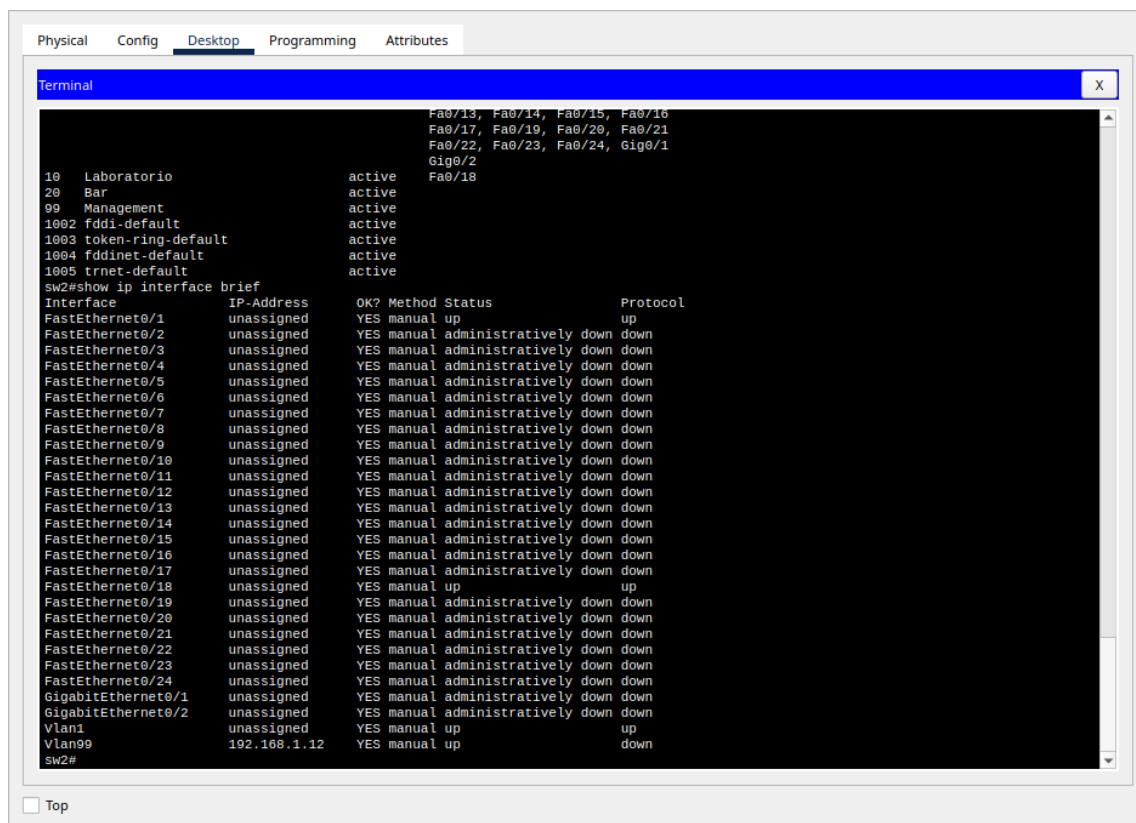


Figura 13: Estado de interfaces de sw2: Fa0/1 y Fa0/18 activos y administración trasladada a VLAN 99.

2.8. Inciso n): pruebas finales e interpretación

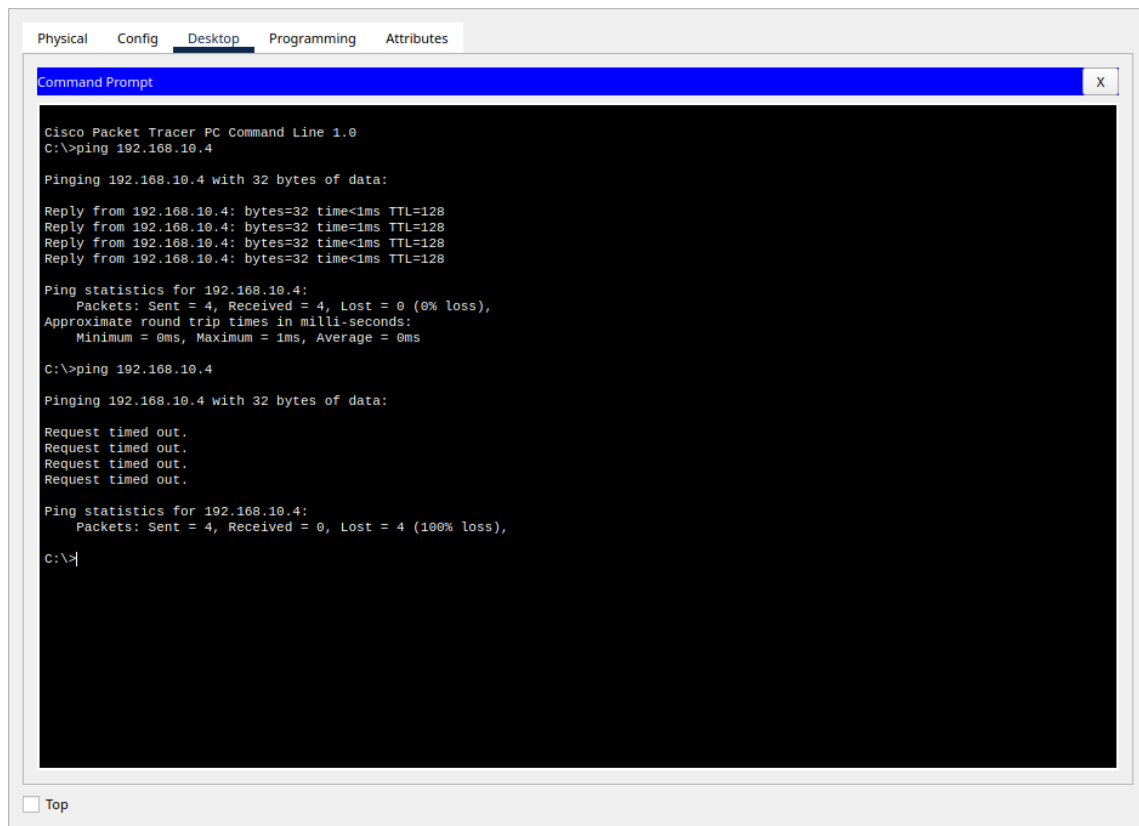
Se repitieron los pings entre las computadoras y se realizaron pings entre las direcciones de administración de los switches.

Origen	Destino	Respuestas	Resultado
PC-A	192.168.10.4 (PC-B)	0/4	Sin conectividad
PC-B	192.168.10.3 (PC-A)	0/4	Sin conectividad
sw1	192.168.1.12 (sw2)	0/5	Sin conectividad
sw2	192.168.1.11 (sw1)	0/5	Sin conectividad

Entre computadoras. Aunque ambas pertenecen a VLAN 10 y tienen IP de la misma subred, el enlace Fa0/1 entre los switches sigue operando en VLAN 1 y no se configuró como troncal. Las tramas de VLAN 10 no atraviesan ese enlace. Por lo tanto, la resolución ARP y el intercambio ICMP necesarios para el ping no pueden completarse entre las PCs. La consulta `show interfaces fastEthernet 0/1 switchport` confirmó `Administrative Mode: dynamic auto`, `Operational Mode: static access` y `Access Mode VLAN: 1`. Crear VLAN con el mismo identificador en ambos switches no basta para extender su dominio de difusión entre ellos.

Entre switches. Las direcciones de administración se trasladaron a VLAN 99, pero esa

VLAN tampoco se transporta por Fa0/1. Las SVI tienen protocolo de línea **down**, por lo que no hay conectividad IP entre 192.168.1.11 y 192.168.1.12. La pérdida observada es coherente con los estados de las interfaces.



```
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Figura 14: PC-A: comparación del ping inicial exitoso con el ping final fallido hacia PC-B.

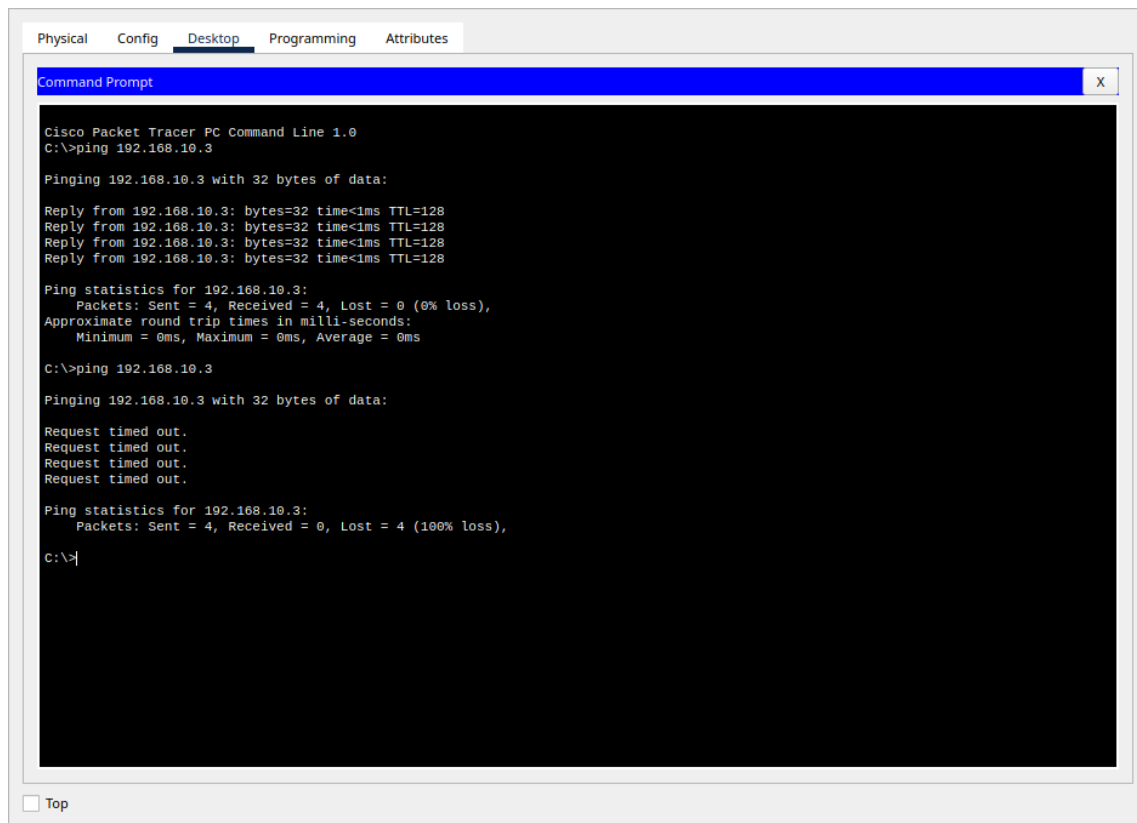


Figura 15: PC-B: comparación del ping inicial exitoso con el ping final fallido hacia PC-A.

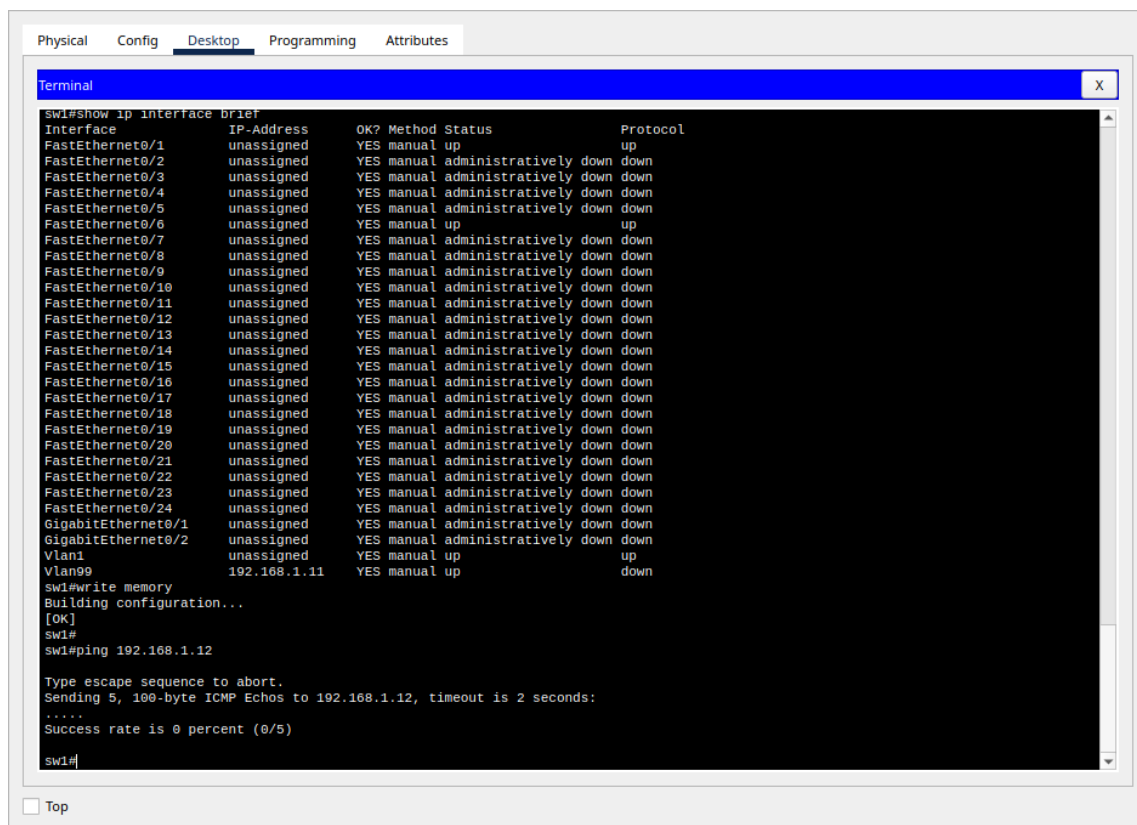


Figura 16: Ping final desde sw1 hacia 192.168.1.12.

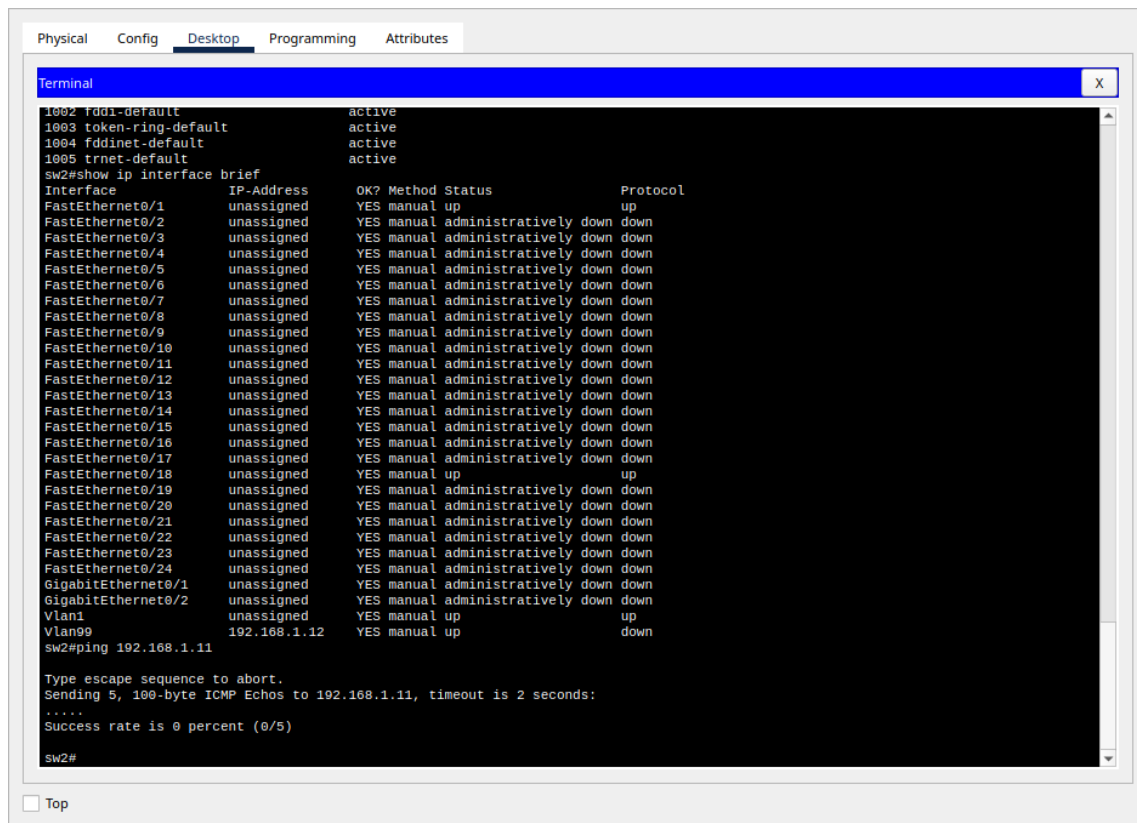


Figura 17: Ping final desde sw2 hacia 192.168.1.11: éxito de 0/5.

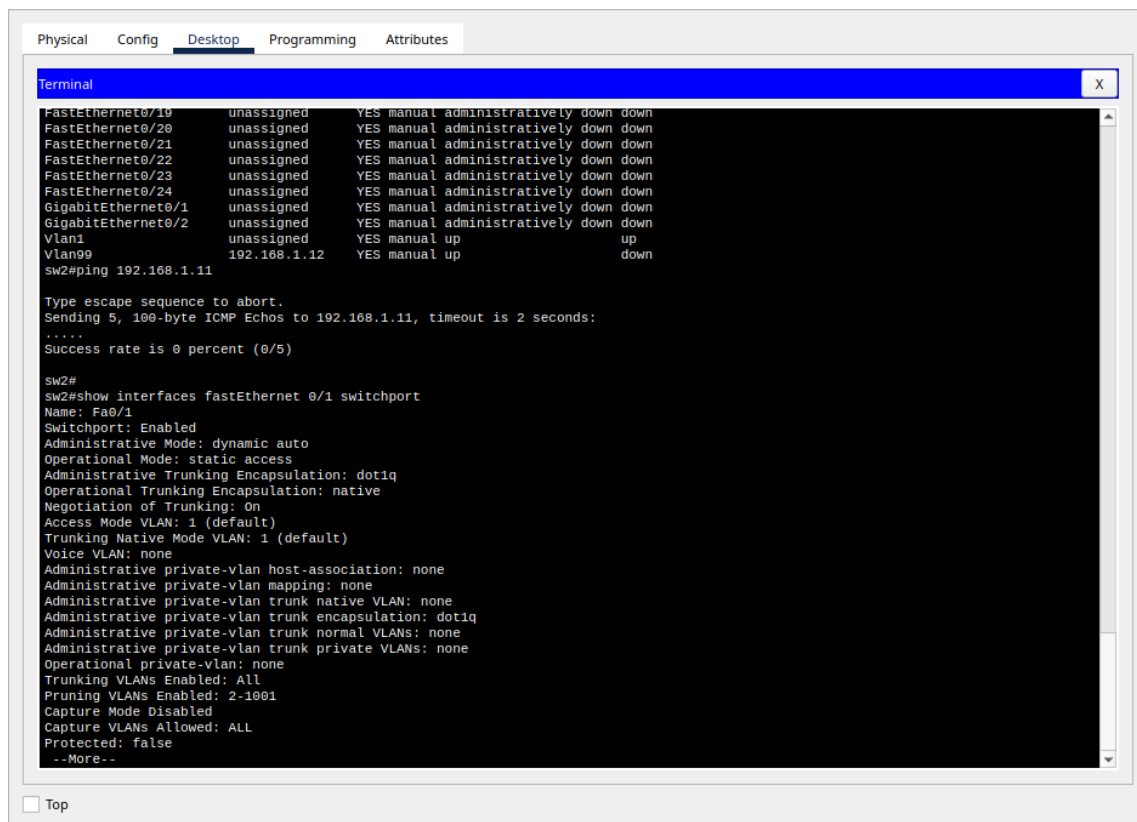


Figura 18: Modo operativo de Fa0/1 en sw2: acceso en VLAN 1, sin enlace troncal.

Conclusión. El resultado final de los pasos a)–n) es la pérdida de conectividad, porque falta transportar las nuevas VLAN por el enlace entre switches. Para recuperar simultáneamente la comunicación de Laboratorio y Management, una solución sería configurar Fa0/1 como troncal en ambos extremos y permitir VLAN 10 y VLAN 99 (y VLAN 20 si se requiere transportar Bar). Por ejemplo:

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
end
```

Estos últimos comandos son una **propuesta de corrección, no aplicada** al escenario entregado, para conservar el resultado de la secuencia solicitada. Un enlace troncal transportaría las distintas VLAN mediante 802.1Q; no realizaría enrutamiento entre ellas. La comunicación entre subredes distintas requeriría un router o un switch de capa 3.

2.9. Archivos de la práctica

Las capturas reales de la aplicación se guardaron en `img/`. También se exportaron las configuraciones reales de ambos switches a `output/p2_sw1_running-config.txt` y `output/p2_sw2_running-config.txt`. En `output/` se conservaron dos escenarios:

- `p2_01_inicial.pkt`: configuración inicial guardada y comunicación entre PCs en VLAN 1, correspondiente al inciso g).
- `p2_02_vlans.pkt`: estado final de los incisos h)–n), con las PCs en VLAN 10, administración en VLAN 99 y enlace entre switches sin configurar como troncal.

3. Ítem 3: Simulación de despliegue en una aeronave